

27. MECCANISMO DELLA TRASDUZIONE

DURATA : 08:39

SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

Questo video esplora in profondità il meccanismo della trasduzione visiva, dettagliando il percorso della luce attraverso i diversi strati della retina, dai fotorecettori al nervo ottico. Le diverse cellule della retina, in particolare i coni, i bastoncelli, le cellule bipolari e le cellule gangliari, vengono esaminate per comprenderne il ruolo nell'elaborazione delle informazioni visive. Vengono inoltre affrontate la trasformazione chimica della rodopsina e dell'iodopsina durante l'assorbimento della luce, nonché l'importanza della vitamina A, evidenziando le conseguenze di una carenza sulla vista.

MECCANISMO DELLA TRASDUZIONE

I **raggi luminosi** attraversano prima tutti gli strati della retina per raggiungere i **fotorecettori**. Questi fotorecettori sono attivi grazie alla loro localizzazione in una zona chiamata **zona pigmentata**, che costituisce il primo strato. I fotorecettori si dividono in due tipi: i **coni** e i **bastoncelli**.

Dopo aver attraversato questo primo strato, la luce raggiunge le **cellule bipolari**, poi le **cellule gangliari**. Queste ultime raggruppano i loro assoni per formare il **nervo ottico**, dove avviene la trasduzione.

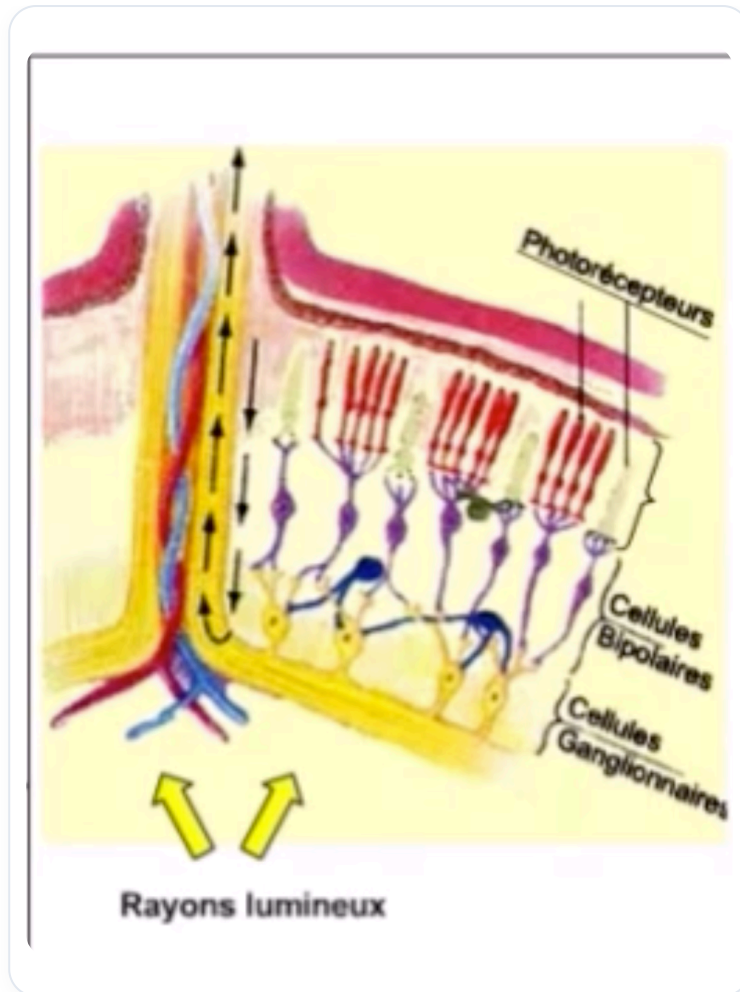


FIG. — Percorso della luce fino al nervo ottico

Approfondendo, si osservano anche delle **cellule orizzontali** che captano e ridistribuiscono le informazioni verso le cellule bipolari. Sotto, si trovano le **cellule amacrine**, che raccolgono le informazioni prima di dirigerle verso le cellule gangliari. Questo sistema complesso permette di elaborare una grande quantità di informazioni visive.

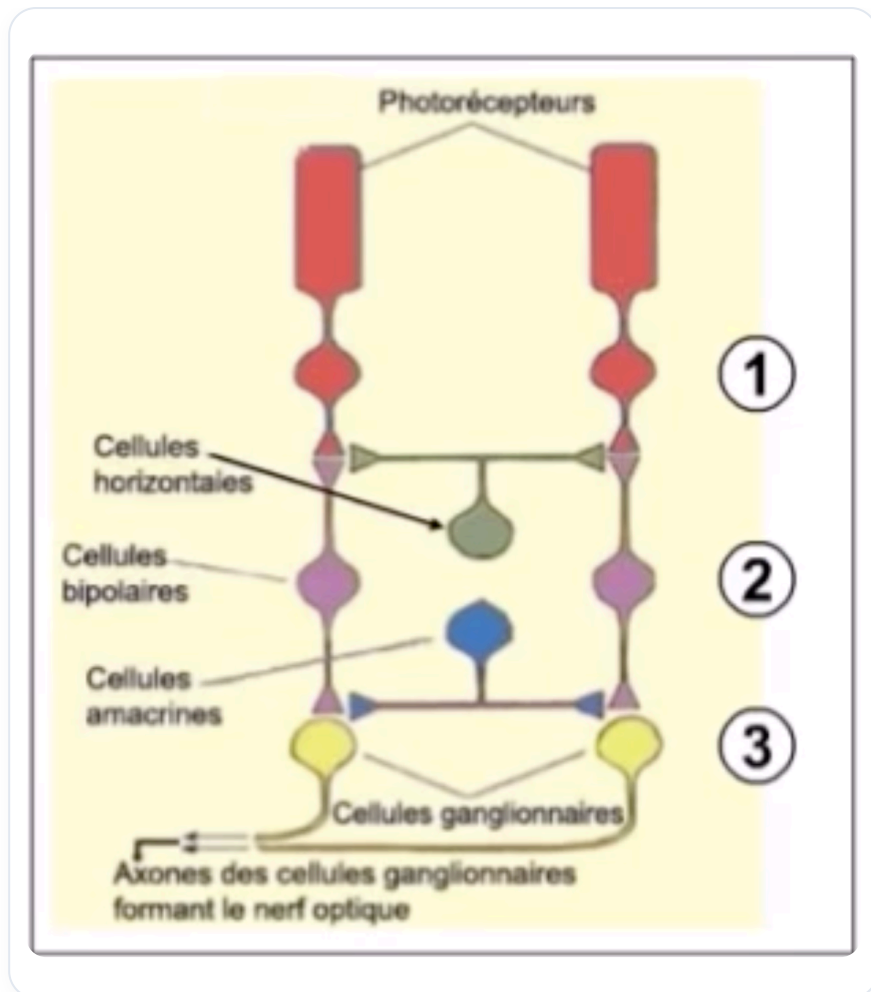


FIG. — Ruolo delle cellule orizzontali e amacrine

Prendiamo l'esempio di un fotorecettore a forma di cono. Questo è costituito da un **segmento esterno**, un **segmento interno**, un **nucleo** e una **terminazione sinaptica**. Nel segmento esterno, si trovano delle **membrane plasmatiche** e un impilamento di piccoli dischi contenenti una proteina chiamata **opsina**. Per i bastoncelli, questa opsina è chiamata **rodopsina**, mentre per i coni, è chiamata **iodopsina**.

A livello dei bastoncelli, una piccola molecola chiamata **retinene** è attaccata alla rodopsina. Quando la luce colpisce questi dischi, il retinene cambia forma, trasformando la rodopsina in **metarodopsina**. Questa trasformazione innesca una serie di cascate chimiche a livello della membrana cellulare, impedendo l'ingresso di sodio e creando un cambiamento ionico.

Questo cambiamento di permeabilità della membrana provoca un **potenziale di membrana** che genera un **impulso nervoso**. Così, la luce, attraversando gli strati, attiva un pigmento, il beta-carotene, presente nella vitamina A, essenziale per attivare la rodopsina e la iodopsina.

I bastoncelli, situati principalmente nella retina periferica, permettono una visione poco dettagliata ma molto sensibile alla luce, senza percezione dei colori. Al contrario, i coni offrono una visione centrale dettagliata e colorata, con tipi specifici per il blu, il rosso e il verde, corrispondenti a diverse lunghezze d'onda.

I bastoncelli si compongono di tre parti: il segmento esterno, il segmento interno e la terminazione sinaptica. Il segmento esterno contiene piccoli dischi di opsina, che, nel caso dei bastoncelli, è la rodopsina.

Quando la luce raggiunge questi dischi, la rodopsina si trasforma in metarodopsina, innescando una cascata chimica che modifica la polarità della membrana, rendendola impermeabile al sodio. Questo cambiamento crea una corrente elettrica, essenziale per la trasmissione dell'informazione visiva.

La **trasduzione** dell'energia luminosa avviene nei fotorecettori grazie all'assorbimento di luce da parte dell'opsina, che cambia forma in funzione della luce ricevuta. Questo processo è cruciale per la visione, e la vitamina A gioca un ruolo fondamentale nella sintesi del retinene. Una deficienza di vitamina A può causare una perdita della vista, in particolare notturna.